

זיגארית

וקטורי קואורדינטות:

הגדרה: יהי V מרחב וקטורי F ויהי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ מערכת בסיס של V .

על V נגדיר n פונקציות $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ יחידות. נקבל: $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = v$.

נגדיר: $[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ וקטור הקואורדינטות של v בבסיס B .

איך מוצאים וקטור קואורדינטות של v בלשון מכסים בלבד?

נפש $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ נקבעים באופן יחיד. נגדיר $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$ ויהי α וקטור הקואורדינטות של v בבסיס B .

למשל: $v \in F^n$ ויהי B מערכת בסיס של F^n .

יהי B מערכת בסיס של F^n .

אם $v, u \in V$ ו $\alpha \in F^n$ מקבלים: $[v+u]_B = [v]_B + [u]_B$

אם $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$

אם $v = u$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = 0$

אם $v = u$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = [u]_B$

אם $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

מטריצת מעבר:

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

הגזר: אם B מערכת בסיס של V ו $\alpha \in F^n$ ו $v \in V$ מקבלים: $[v]_B = \alpha$ ו $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

$$T: V \rightarrow U, \quad \theta = \{v_1, \dots, v_n\}$$

$$[T]_{\theta}^{\theta} = ([T(v_1)]_{\theta})_{\theta} \dots ([T(v_n)]_{\theta})_{\theta}$$

העמודים הראשונים הם עמודי קטוריות
העמודים האחרונים הם עמודי קטוריות

תכונות:

1. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$ (הא ההדדיות של T^{-1} היא ההדדיות של T הפוכה)
2. $[T]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה רגולרית (ההדדיות של T היא מטריצה רגולרית)
3. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})
4. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})
5. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})
6. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})
7. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})
8. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})
9. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})
10. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (ההדדיות של T^{-1})

$$T: V \rightarrow U, \quad \theta = \{v_1, \dots, v_n\}$$

$$[T]_{\theta}^{\theta} = ([T(v_1)]_{\theta})_{\theta} \dots ([T(v_n)]_{\theta})_{\theta}$$

העמודים הראשונים הם עמודי קטוריות

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T]_{\theta}^{\theta} = ([T(v_1)]_{\theta})_{\theta} \dots ([T(v_n)]_{\theta})_{\theta}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

העמודים הראשונים הם עמודי קטוריות

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$